

RAPORT Z BADANIA NAUKOWEGO

Analiza procesów hamowania poznawczego za pomocą Klasycznego Testu Stroopa u osób z ADHD oraz grupy kontrolnej.

1. Opis projektu

Projekt dotyczy automatyzacji pobierania, czyszczenia oraz wizualnej analizy danych medycznych pochodzących z otwartych baz badań klinicznych.

źródło: <https://link.springer.com/article/10.1186/1744-9081-3-42/tables/2>

Cel główny to weryfikacja różnic w sprawności mechanizmów kontroli poznawczej i podatności na dystrakcję u osób ze zdiagnozowanym zespołem ADHD ($n = 22$) w porównaniu do zdrowej grupy kontrolnej ($n = 22$). Program automatycznie pobiera surowe tabele za pomocą biblioteki BeautifulSoup, konwertuje je do struktur pandas i generuje gotowe wykresy analityczne.

2. Co mierzy badanie?

Eksperyment opiera się na Teście Stroopa, który mierzy tzw. funkcje wykonawcze mózgu, a w szczególności zdolność do hamowania automatycznych, wyuczonych reakcji na rzecz reakcji prawidłowych. W badaniu rejestrowane są dwa kluczowe paradygmaty:

- Czas reakcji (RT - Reaction Time): Mierzony w milisekundach (ms). Pokazuje prędkość przetwarzania informacji przez mózg.
- Wskaźnik błędów (Errors %): Procentowy udział nieprawidłowych odpowiedzi, mierzący dokładność i poziom impulsywności badanego

3. Warunki testu

Badanie składa się z trzech niezależnych warunków eksperymentalnych, które w różnym stopniu obciążają układ nerwowy:

- Neutral (Neutralny): Bodźce podstawowe, brak konfliktu poznawczego (np. nazywanie kolorów figur geometrycznych lub słów neutralnych). Służy jako linia bazowa.
- Congruent (Zgodny): Słowo oznacza kolor, którym zostało napisane (np. słowo "ZIELONY" napisane zielonym tuszem). Najszybszy czas reakcji dzięki ułatwieniu poznawczemu.
- Incongruent (Niezgodny): Występuje konflikt poznawczy. Słowo oznacza inny kolor, niż ten, którym zostało napisane (np. słowo "CZERWONY" napisane niebieskim tuszem). Badany musi zahamować automatyczny odruch czytania i nazwać kolor tuszu. To tutaj powstaje tzw. efekt Stroopa.

4. Zbiorcze Wyniki Liczbowe

Warunek testu (Condition)	Grupa ADHD: Czas reakcji (ms)	Grupa ADHD: Błędy (%)	Grupa Kontrolna: Czas reakcji (ms)	Grupa Kontrolna: Błędy (%)
Neutral (Neutralny)	880	4.8%	772	3.6%
Congruent (Zgodny)	863	4.3%	741	2.3%
Incongruent (Niezgodny)	999	9.9%	841	5.0%

5. Główne Wnioski z Analizy

Kluczowe obserwacje kliniczne:

Spowolnienie w ADHD: Osoby z ADHD w każdym pojedynczym warunku potrzebują istotnie więcej czasu na reakcję niż grupa kontrolna (średnio o 100-150 ms wolniej).

Efekt Stroopa w fazie Incongruent: Przejście do warunku niezgodnego drastycznie wydłuża czas reakcji u wszystkich. W grupie ADHD osiąga on najwyższą wartość 999 ms (wobec 841 ms u zdrowych).

Załamanie dokładności (Impulsywność): W warunku konfliktowym (Incongruent) grupa ADHD popełnia aż 9,9% błędów - to dwukrotnie więcej niż grupa kontrolna (5.0%). Pokazuje to wyraźny deficyt hamowania reakcji i skłonność do podejmowania pochopnych decyzji pod wpływem silnego bodźca zakłócającego.